

task: remote-control-audit-fix

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26 15:10

status: completed

workflow: WF-REFACTOR (mở rộng — bao gồm cả bug fix bảo mật)

priority: P1

PLAN MASTER: Khảo sát toàn hệ thống Remote Control — Sửa 41 phát hiện

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md`.

Mô tả

Sau khi khảo sát chỉ-đọc toàn bộ 3 project của hệ thống Remote Control CCU↔ZCU

(`IPGS.RemoteControl.ZcuAgent`, `IPGS.RemoteControl.CcuClient`, `IPGS.RemoteControl.CcuUI`),

đã phát hiện **41 vấn đề** chia 4 nhóm. User duyệt phạm vi: **sửa toàn bộ 41 mục**.

Quyết định phạm vi từ user (2026-07-26):

Vấn đề	Quyết định
---	---
Phạm vi fix	Toàn bộ 41 mục (Nhóm 1+2+3+4)
License (backdoor " ANHNV " + không enforce)	Chỉ báo cáo, KHÔNG đụng code — ghi nhận vào tài liệu
SSH password plaintext	Mã hoá bằng DPAPI + tự migrate file cũ

Ràng buộc kỹ thuật DPAPI: app build cross-platform (`win-x64`; `linux-x64`) nhưng

`System.Security.Cryptography.ProtectedData` chỉ chạy trên Windows → implement DPAPI cho

Windows, trên Linux phải báo lỗi/cảnh báo rõ ràng, **TUYỆT ĐỐI** không im lặng ghi plaintext.

Nguồn yêu cầu

- User: "Tiến hành khảo sát, sau đó đề xuất cải tiến và sửa lỗi"
- Khảo sát thực hiện bởi 3 subagent `senior-developer` chạy song song (chỉ-đọc)
- Workflow: WF-REFACTOR mở rộng — SD (khảo sát) → SD (fix theo project) → TL (review + build) → Docs

Danh mục 41 phát hiện

🔴 Nhóm 1 — Mất dữ liệu / hỏng chức năng (6)

ID	Vị trí	Vấn đề
----	--------	--------

---	---	---
A1	<code>CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:195</code>	Xóa cron job → <code>echo "a\nb"</code> không dịch <code>\n</code> → hỏng toàn bộ crontab
A2	<code>CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs:126</code>	Clone profile quên copy <code>MacAddress</code> → mất MAC, hỏng WoL
A3	<code>CcuUI/Services/SessionRecorder.cs:39 + RemoteScreenWindow.axaml.cs:83</code>	Race <code>Dispose(UI)</code> vs <code>AddFrame(TCP thread)</code> → <code>ObjectDisposedException</code> giết receive-loop
A4	<code>CcuUI/Views/ZcuSetupWizardWindow.axaml.cs:197</code>	<code>WaitForExit(30000)</code> đồng bộ trên UI thread → treo UI 30s
A5	<code>CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:77</code>	<code>./~/ {file}</code> — <code>~</code> không expand → cài <code>.sh/.run</code> luôn fail
A6	<code>CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:311</code>	"Add Session" mở main window làm dialog, không nhận kết quả → không thêm được session

Nhóm 2 — Bảo mật (7)

ID	Vị trí	Vấn đề
---	---	---
S1	<code>CcuClient/RemoteAppInstallService.cs:73,114,117,128, ZcuRemoteInstallerService.cs:89,161, KioskDeployService.cs:178</code>	Command injection — tham số nội suy vào <code>bash -c '...'</code> không escape, chạy dưới sudo
S2	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:251-280</code>	<code>Process.Start</code> với input client (chat/clipboard), quoting ad-hoc, không cap độ dài
S3	<code>CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:213 + BulkActionWindow.axaml.cs:179</code>	Password pipe vào mọi lệnh kể cả không sudo; lộ qua <code>ps -ef</code>
S4	<code>ZcuAgent/appsettings.json + Auth/AuthManager.cs:44</code>	Mặc định <code>0.0.0.0/0</code> ; list rỗng = allow-all; không fail-fast token placeholder
S5	<code>CcuUI/Services/LicenseManagerService.cs:62</code>	Backdoor key cứng <code>"ANHNV"</code> — KHÔNG SỬA theo quyết định user, chỉ ghi tài liệu
S6	<code>CcuUI/App.axaml.cs:12</code>	License không được enforce — KHÔNG SỬA , chỉ ghi tài liệu
S7	<code>CcuClient/ComputerProfileStore.cs:189 + ComputerProfile.cs:40</code>	SSH password + token plaintext → mã hoá DPAPI + migrate

Nhóm 3 — Leak / Race / DoS (9)

ID	Vị trí	Vấn đề
---	---	---
L1	<code>CcuClient/RemoteControlClient.cs:224-300</code>	Rò socket + NetworkStream mỗi lần reconnect fail (không dispose ở path lỗi handshake)
L2	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:263</code>	xclip daemonize → WaitForExit timeout, Process không dispose → leak fd; block thread-pool 1s
L3	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:149-208</code>	Không write timeout; heartbeat trong loop bị chặn → slow-reader chiếm slot, timeout không fire
L4	<code>CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:184-235</code>	6 hàm Decode* không validate độ dài payload → rò session / log-spam
L5	<code>CcuUI/ViewModels/RemoteScreenViewModel.cs:331-359</code>	Dispatcher.Post queue chạy sau Dispose → leak ~8MB WriteableBitmap/session
L6	<code>CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:125</code>	Closed dispose <code>_sftpClient</code> khi background task còn dùng → NRE/ObjectDisposed race
L7	<code>CcuUI/Views/ConnectionEntryWindow.axaml.cs:41,110</code>	Mỗi keystroke → probe lại toàn bộ máy, không debounce/cancel → bão probe, kết quả cũ đè mới
L8	<code>ZcuAgent/Interop/X11ErrorTracker.cs:92</code>	Cờ <code>ShmErrorOccurred</code> toàn cục bị lỗi XTest thread khác set → false fallback XGetImage
L9	<code>ZcuAgent/Capture/X11ScreenCapturer.cs:141</code>	Torn read <code>ScreenSize</code> giữa capture/receive thread → clamp toạ độ sai

Nhóm 4 — Chất lượng / hiệu năng (19)

ID	Vị trí	Vấn đề
---	---	---
Q1	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:260,279</code>	<code>catch {}</code> nuốt lỗi im lặng
Q2	<code>ZcuAgent/Net/ClientSession.cs:255</code>	Dead code nhánh Win32 trong service Linux
Q3	<code>ZcuAgent</code> capture/encode path	Alloc <code>byte[]</code> mỗi frame → GC pressure, nên ArrayPool
Q4	<code>CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:120-137</code>	Config JSON dựng bằng nội suy chuỗi trong heredoc → hỏng JSON nếu token có

		"/newline
Q5	CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:309	Process.Start không dispose; WaitForExit timeout → orphan process
Q6	CcuClient/ZcuRemoteInstallerService.cs:216	using var cmd rồi return cmd → trả object đã Dispose
Q7	CcuClient/ComputerProfileStore.cs:180	File.WriteAllText không atomic → crash = hỏng/mất toàn bộ profile
Q8	CcuClient/ComputerProfileStore.cs:156	Load nuốt exception im lặng → mất profile không cảnh báo
Q9	CcuClient/Protocol/MessageCodec.cs:88,101,111,121	Length prefix cast (ushort) → truncation khi >65535 byte
Q10	CcuClient/Services/WakeOnLanService.cs:35	MAC validate ném FormatException thay vì ArgumentException
Q11	CcuClient/ComputerStatusChecker.cs:28-52	Mutation cross-thread → PropertyChanged raise off UI-thread
Q12	CcuClient (3 service)	Logic escape password lặp 3 nơi → gom về helper ShellQuote dùng chung
Q13	CcuUI/Views/CronJobWindow.axaml.cs:140,153	Thêm cron job bọc "..." → \$/backtick bị shell expand
Q14	CcuUI/Views/FileManagerWindow.axaml.cs:351 + RemoteCommandWindow	Xóa file/rm -rf không có dialog xác nhận; lỗi bị catch {} nuốt
Q15	CcuUI/Views/BulkActionWindow.axaml.cs:255	completed++ không Interlocked → progress đếm sai
Q16	CcuUI/Views/NetworkScanWindow.axaml.cs	Đóng window không Cancel() CTS → scan 254 IP chạy ngầm
Q17	CcuUI/Views/RemoteCommandWindow.axaml.cs:105	Chỉ dispose _sftpClient khi IsConnected → connect fail thì leak
Q18	CcuUI/Views/HealthMonitorWindow.axaml.cs	Mở kết nối SSH mới mỗi 5s thay vì giữ 1 kết nối
Q19	CcuUI/Views/MultiRemoteWindow.axaml.cs:101 + tab ẩn	Chăm trạng thái là text tĩnh luôn xanh; tab ẩn vẫn decode JPEG full-rate

Ghi chú: CcuUI/Views/RemoteScreenWindow.axaml:109 (PlaceholderText trên plain TextBox) và RemoteScreenWindow.axaml.cs:136 (recorder lấy độ phân giải 1 lần) được gộp xử lý trong Bước 4.2.

Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước □ / ☑ chạy tách session bằng Agent subagent (môi trường LOCAL).

Chạy **tuần tự** — không song song hoá, vì 3 project phụ thuộc nhau (ZcuAgent → CcuClient, CcuUI → CcuClient),

build đồng thời sẽ tranh chấp thư mục obj/ của project chung.

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Fix CcuClient + Protocol — L1, L4, A5, S1(phần CcuClient), S7(DPAPI), Q4-Q12	Senior Developer	☑	steps/STEP-1.1-ccuclient-fix.md	2026-07-26 14:08
2.1	Fix ZcuAgent — S2, S4, L2, L3, L8, L9, Q1, Q2, Q3	Senior Developer	☑	steps/STEP-2.1-zcuagent-fix.md	2026-07-26 14:19
3.1	Fix CcuUI phần 1 (critical) — A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19	Senior Developer	☑	steps/STEP-3.1-ccuui-critical-fix.md	2026-07-26 14:32
3.2	Fix CcuUI phần 2 (security/quality) — S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18	Senior Developer	☑	steps/STEP-3.2-ccuui-quality-fix.md	2026-07-26 14:44
4.1	Tech Lead review toàn bộ + build sạch cả 3 project (win-x64 + linux-x64)	Tech Lead	☑	steps/STEP-4.1-review-verify.md	2026-07-26 14:53
5.1	Đồng bộ tài liệu — GOTCHAS, lessons, CODE-GRAPH, ghi nhận vấn đề License không sửa	Senior Developer	☑	steps/STEP-5.1-docs-sync.md	2026-07-26 15:10

Artifacts dự kiến

- [] Code fix trong 3 project (không tạo project mới)
- [] .claude/GOTCHAS.md — entry mới cho các lỗi ngầm phát hiện
- [] C:\Users\nguye\.claude\lessons\ — lesson mới + cập nhật LESSONS-LOG.md
- [] code-graph/CODE-GRAPH.md + .pdf — cập nhật nếu đổi interface/API
- [] docs/bugs/BUG-remote-control-audit-2026-07-26.md — báo cáo khảo sát đầy đủ 41 mục
- [] Ghi nhận vấn đề License (S5, S6) vào tài liệu — không sửa code

Blockers

Không có.

Quyết định / Ghi chú tổng

1. **License (S5, S6) KHÔNG sửa** theo quyết định user — có thể backdoor "**ANHNV**" là cố ý cho nội bộ. Chỉ ghi nhận vào [docs/bugs/](#) để user tự quyết sau.
2. **DPAPI cross-platform:** Windows dùng `ProtectedData`; Linux KHÔNG có DPAPI → phải báo lỗi/cảnh báo rõ, không im lặng fallback plaintext.
3. **Chạy tuần tự, không song song:** 3 project phụ thuộc nhau qua `CcuClient`, build song song tranh chấp `obj/`.
4. **Mỗi bước phải build sạch project của mình trước khi commit** — không đẩy lỗi build sang bước sau.

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
-----	-----	-----
2026-07-26 13:57	Plan tạo mới sau khảo sát 3 project (41 phát hiện); user duyệt phạm vi toàn bộ + giữ license + DPAPI	Dispatcher
2026-07-26 14:08	Bước 1.1 Done — fix 15 mục CcuClient, build 0 error/0 warning, commit 0146cb4 (chưa push, chờ review 4.1)	Senior Developer
2026-07-26 14:19	Bước 2.1 Done — fix 9 mục ZcuAgent + xác nhận L4, build 0 error/0 warning, commit 1ab4f03 (chưa push). Lưu ý: appsettings.json bị hook chặn — default AllowedClientIPs cần user duyệt ở bước 4.1	Senior Developer
2026-07-26 14:32	Bước 3.1 Done — fix 9 mục critical CcuUI (A1, A2, A3, A4, A6, L5, Q13, Q16, Q19) + 2 mục gộp; tạo mới SessionPickerWindow (A6, không dùng ConnectionEntryWindow); PlaceholderText verify-giữ-nguyên (GOTCHA G011: Avalonia 12 Watermark obsolete); build 0 error, commit 58909eb (chưa push)	Senior Developer
2026-07-26 14:53	Bước 4.1 Done — review PASS toàn bộ 4 commit; build 0 error cả 3 project (kể cả ZcuAgent publish linux-x64, CcuUI win-x64/linux-x64); tự fix 1 lỗi ShellQuote từ chối oan ~/% trong tên .deb (de981cf); TD-1 (ShellQuote public) + TD-2 (EncodeFrameJpeg alloc) ghi tech-debt; xác nhận bỏ KIOSK_SUDO_PASS ở CcuUI an	Tech Lead

	toàn (script kiosk đi qua KioskDeployService vẫn set env); appsettings.json ZcuAgent còn default 0.0.0.0/0 do hook chặn — cần user quyết. CHƯA PUSH — chờ user	
2026-07-26 14:44	Bước 3.2 Done — fix 7 mục security/quality CcuUI (S3, L6, L7, Q14, Q15, Q17, Q18); S3: password sudo qua STDIN channel (CreateInputStream), bỏ KIOSK_SUDO_PASS; tạo mới ConfirmDeleteDialog (Q14, §20.4); build 0 error / 19 warning baseline, commit 8b0aaa3 (chưa push). Đề xuất 4.1: nâng ShellQuote public + helper sudo dùng chung	Senior Developer
2026-07-26 15:10	Bước 5.1 Done — CODE-GRAPH viết lại v2.0 (8 thay đổi API) + PDF; GOTCHAS G012-G016; 3 lessons toàn cục + INDEX/LESSONS-LOG; BUG report §9 kết quả xử lý (S5/S6 cố ý giữ nguyên) → status Đã xử lý; TECH-DEBT.md mới (TD-1, TD-2). PLAN HOÀN THÀNH — status: completed. CHƯA PUSH, chờ user; còn 2 việc cần user quyết: appsettings.json ZcuAgent + lịch TD-1/TD-2	Senior Developer

Status icons: ☐ Todo | ☒ In Progress | ☒ Done | ☒ Blocked | ☒ Skipped